Lauko teorija – Uždavinių lapas 25

Analizinis tęsinys ir tiesioginė sklaida

Sprendimai

Naudokite $L = -\partial_x^2 + u$, Vronskio determinantą $W(f,g) = fg' - f'g$ ir $f_- = af_+(\cdot,-k) + bf_+(\cdot,k)$. Realiajam $k \neq 0$ dešinioji atspindžio amplitudė yra $r = b/a$. Visi šio lapo potencialai yra realiosios Švarco funkcijos.

Uždavinys 25.1 (Volteros konstrukcija viršutinėje pusplokštumėje). Kai $\operatorname{Im} k \geq 0$, apibrėžkite

$$H(s,k) = \int_0^s e^{2\mathrm{i}k\sigma}\,\mathrm{d}\sigma, \qquad s \geq 0.$$

Taigi $H(s,k) = (e^{2\mathrm{i}ks} - 1)/(2\mathrm{i}k)$, kai $k \neq 0$, ir $H(s,0) = s$. Nagrinėkite

$$m(x,k) = 1 + \int_x^\infty H(y-x,k)u(y)m(y,k)\,\mathrm{d}y.$$

(a) Kiekvienam baigtiniam R iteruodami sukonstruokite vienintelį aprėžtą sprendinį srityje $x \geq R$, tolygiai visiems k uždaroje viršutinėje pusplokštumėje. Įrodykite, kad $m(x,k)$ holomorfinė srityje $\operatorname{Im} k > 0$ kiekvienam fiksuotam x ir tolydi iki realiojo krašto, įskaitant $k = 0$.

(b) Įrodykite $m \to 1$ ir $m_x \to 0$, kai $x \to +\infty$. Parodykite, kad $f_+(x,k) = e^{\mathrm{i}kx}m(x,k)$ tenkina $Lf_+ = k^2 f_+$. Nurodykite abi dešiniąsias asimptotines sąlygas nulinei energijai. Ar tai įrodo bazės su nenuliniu Vronskio determinantu egzistavimą, kai $k = 0$?

Kompleksinės analizės faktus galima laikyti duotais: dominuojami holomorfinių funkcijų parametriniai integralai yra holomorfiniai, o lokaliai tolygios holomorfinių funkcijų ribos yra holomorfinės. Tai parametrinio integralo teorema ir tolygios ribos rezultatas, įrodyti *Analizės* 10 paskaitoje.

Sprendimas. Kai $s \geq 0$, apibrėžiantis integralas duoda $|H(s,k)| \leq s$ visoje uždaroje viršutinėje pusplokštumėje. Pažymėkime $m_0 = 1$ ir tegul m_j yra Volteros iteratas numeriu j. Kai $x \geq R$, kiekvienas branduolio daugiklis sutvarkytame integravimo taške y neviršija $y - R$. Todėl sutvarkytas integravimas duoda

$$|m_j(x,k)| \leq \frac{W_R^j}{j!}, \qquad W_R = \int_R^\infty (y-R)|u(y)|\,\mathrm{d}y < \infty.$$

Eilutė $\sum_{j\geq 0} m_j$ konverguoja tolygiai $x \geq R$ atžvilgiu ir visiems k toje uždaroje pusplokštumėje. Dominuojamojo konvergavimo teorema duoda integralinę lygtį. Jei aprėžtas skirtumas tenkina jos homogeninę lygtį, po j iteracijų jis aprėžiamas savo supremumu, padaugintu iš $W_R^j/j!$. Leisdami $j \to \infty$ įrodome vienatį.

Kiekvienam baigtiniam sutvarkytų taškų sąrašui branduolių sandauga holomorfinė k atžvilgiu. Jos integruojama majorantė yra svorių $(y-R)|u(y)|$ sandauga, nepriklausanti nuo k uždaroje viršutinėje pusplokštumėje. Todėl pagal duotąją parametrinio integralo teoremą kiekvienas iteratas holomorfinis atviroje viršutinėje pusplokštumėje. Lokaliai tolygi jų suma holomorfinė. Ta pati majorantė ir dominuojamojo konvergavimo teorema duoda kiekvieno iterato tolydumą uždaryje, įskaitant $k = 0$. Tolygus eilutės konvergavimas išsaugo šį tolydumą. Sprendiniai, sukonstruoti skirtingiems R, pagal vienatį sutampa persidengimuose, todėl apibrėžia m kiekvienam baigtiniam x.

Patikslintas įvertis pasirinktame taške x yra

$$|m(x,k)-1| \le e^{W(x)}-1, \qquad W(x)=\int_x^\infty (y-x)|u(y)|\mathrm{d}y.$$

Jis artėja į nulį, kai $x\to+\infty$. Diferencijuodami integralą kartu su apatiniu galu gauname

$$m_x = -\int_x^\infty e^{2\mathrm{i}k(y-x)}u(y)m(y,k)\mathrm{d}y, \qquad m_{xx}=um-2\mathrm{i}km_x.$$

Pirmąją formulę pagrindžia integruojama majorantė kiekvienoje dešiniojoje pusašėje. Jos modulis neviršija $e^{W_R}\int_x^\infty |u(y)|\mathrm{d}y$ ir artėja į nulį. Antroji išplaukia iš Niutono bei Leibnico formulės ir dar vieno diferencijavimo. Taigi

$$f_+'' = e^{\mathrm{i}kx}(-k^2m+2\mathrm{i}km_x+m_{xx}) = (u-k^2)f_+.$$

Sprendinys turi santykines tolimosios dalies sąlygas $e^{-\mathrm{i}kx}f_+\to 1$ ir $e^{-\mathrm{i}kx}f_+'\to \mathrm{i}k$. Ties nuliu jos reiškia $f_+(x,0)\to 1$ ir $f_+'(x,0)\to 0$. Konstrukcija apima šią kraštinę reikšmę, bet kai $k=0$ pagal tą formulę nėra poros su Vronskio determinantu $2\mathrm{i}k\neq 0$. Ji neįrodo nei nulinės energijos sklaidos bazės, nei rezonanso nebuvimo.

Uždavinys 25.2 (Sklaida be atspindžio naudojant perpynimą). Fiksuokite $\kappa>0$ ir pažymėkite

$$L_\kappa = -\partial_x^2 - 2\kappa^2\operatorname{sech}^2(\kappa x), \qquad A=\partial_x+\kappa\tanh(\kappa x), \quad A^\dagger=-\partial_x+\kappa\tanh(\kappa x).$$

(a) Išskaidykite $L_\kappa+\kappa^2$ ir laisvojo operatoriaus bei κ^2 sumą į sandaugas. Gautą perpynimo tapatybę naudokite abiem realiosios energijos Josto sprendiniams sukonstruoti ir a,b,r nustatyti su fiksuota Vronskio determinanto konvencija.

(b) Raskite dešinėje normuotą neigiamos energijos būseną ir jos normos kvadrato atvirkštinę vertę. Parodykite, kad kitų neigiamos energijos L^2 būsenų nėra. Tada pateikite aprėžtą nulinės energijos sprendinį, nepriklausantį L^2.

Naudokite 18 paskaitos dalinio integravimo Sobolevo erdvėse ir apibrėžimo sričių argumentus. Aprėžtas L^2 nepriklausantis nulinės energijos sprendinys šiame uždavinyje vadinamas *nulinės energijos rezonansu*.

Sprendimas. Sandaugos taisyklė duoda

$$A^\dagger A = L_\kappa+\kappa^2, \qquad AA^\dagger = L_0+\kappa^2, \qquad L_0=-\partial_x^2.$$

Todėl $L_\kappa A^\dagger = A^\dagger L_0$ kaip diferencialiniai reiškiniai glodžiosiose funkcijose. Šiame skaičiavime neteigiama, kad laisvoji eksponentė priklauso operatoriaus apibrėžimo sričiai erdvėje L^2. Pritaikę tai $e^{\mathrm{i}kx}$ ir padaliję iš $\kappa-\mathrm{i}k$ gauname

$$f_+(x,k) = e^{\mathrm{i}kx}\frac{k+\mathrm{i}\kappa\tanh(\kappa x)}{k+\mathrm{i}\kappa}.$$

Jo dešinysis koeficientas ir išvestinė turi reikiamas ribas. Atspindys x atžvilgiu sukonstruoja kairįjį sprendinį

$$f_-(x,k) = e^{-\mathrm{i}kx}\frac{k-\mathrm{i}\kappa\tanh(\kappa x)}{k+\mathrm{i}\kappa}.$$

Kadangi $f_+(x,-k)=e^{-\mathrm{i}kx}(k-\mathrm{i}\kappa\tanh(\kappa x))/(k-\mathrm{i}\kappa)$, palyginimas duoda

$$f_- = \frac{k-\mathrm{i}\kappa}{k+\mathrm{i}\kappa}f_+(x,-k).$$

Taigi $a = (k - \mathrm{i}\kappa)/(k + \mathrm{i}\kappa)$ ir $b = r = 0$. Tai taip pat duoda $W(f_-, f_+) = 2\mathrm{i}ka$ su nurodyta tvarka. Realiajam k galioja $|a| = 1$, sutinkamai su srauto tapatybe.

Kai $k = \mathrm{i}\kappa$, dešinysis sprendinys yra

$$f_+(x, \mathrm{i}\kappa) = \frac{1}{2} e^{-\kappa x}(1 + \tanh(\kappa x)) = \frac{1}{2}\operatorname{sech}(\kappa x).$$

Jis mažėja abiejuose galuose, jo dešinysis koeficientas lygus vienetui, o normos kvadratas yra $\frac{1}{4}\int \operatorname{sech}^2(\kappa x)\mathrm{d}x = 1/(2\kappa)$. Todėl jo normos kvadrato atvirkštinė vertė yra 2κ. Jis priklauso A branduoliui, todėl jo energija yra $-\kappa^2$.

Jei $L_\kappa g = -\mu^2 g$ su $\mu > 0$ ir $g \in H^2$, jo lygtis ir aprėžtas glodus potencialas paeiliui pakelia g reguliarumą iki kiekvienos H^m. Perpynimas $AL_\kappa = L_0 A$ duoda $L_0(Ag) = -\mu^2 Ag$ su $Ag \in H^2$. Laisvasis dalinis integravimas duoda $\|(Ag)'\|_2^2 = -\mu^2\|Ag\|_2^2$, todėl $Ag = 0$. Išsprendę šią pirmosios eilės lygtį gauname $g = C\operatorname{sech}(\kappa x)$ ir jo energija būtinai lygi $-\kappa^2$. Taip įrodome neigiamo lygmens ir jo vienmatės tikrinės erdvės vienatį.

Galiausiai dešiniajame sprendinyje leisdami $k \to 0$ gauname $\tanh(\kappa x)$. Tiesioginis diferencijavimas taip pat patikrina $L_\kappa \tanh(\kappa x) = 0$. Abiejų galų ribos yra -1 ir 1, todėl jis aprėžtas, bet nepriklauso L^2. Pagal nurodytą apibrėžimą tai rezonansas, o ne papildoma surištoji būsena.

Uždavinys 25.3 (Silpnas nesimetrinis potencialas išsaugo fazę). Tegul $u_\epsilon = \epsilon V$ su $\epsilon \in \mathbb{R}$ ir

$$V(x) = e^{-(x-1)^2} + 2e^{-(x+2)^2}.$$

Kiekvienam fiksuotam realiajam $k \neq 0$ išveskite a, b, r pirmosios eilės skleidinius, kai $\epsilon \to 0$, ir įrodykite $O(\epsilon^2)$ liekanos įvertį. Apskaičiuokite Gauso koeficientą ir pagrindinį atspindžio tikimybės narį. Parodykite, kad kai $\epsilon \geq 0$ neigiamos energijos surištųjų būsenų nėra. Skleidinys yra teiginys su fiksuotu k. Tolygios ribos taške $k = 0$ nereikalaujama.

Sprendimas. Kairioji Volteros lygtis yra

$$f_-(x, k) = e^{-\mathrm{i}kx} + \int_{-\infty}^{x} \frac{\sin k(x - y)}{k}\, \epsilon V(y) f_-(y, k)\mathrm{d}y.$$

Ta pati sutvarkyta iteracija kaip 25 paskaitoje visoje tiesėje duoda

$$|f_-| \leq e^{\delta}, \qquad |f_- - e^{-\mathrm{i}kx}| \leq e^{\delta} - 1, \qquad \delta = \frac{|\epsilon|\|V\|_1}{|k|}.$$

Išskaidę sinusą ir dešinėje paėmę abu galinius koeficientus gauname tikslius integralinius reiškinius

$$a = 1 - \frac{\epsilon}{2\mathrm{i}k}\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}ky} V(y) f_-(y, k)\mathrm{d}y, \qquad b = \frac{\epsilon}{2\mathrm{i}k}\int_{\mathbb{R}} e^{-\mathrm{i}ky} V(y) f_-(y, k)\mathrm{d}y.$$

Išvestinių asimptotika išplaukia iš diferencijuotos Volteros lygties, todėl tai koeficientai tikrojoje dešiniojoje Josto bazėje. Pakeitę f_- jo laisvuoju nariu, kiekviename koeficiente padarome paklaidą, neviršijančią

$$\frac{|\epsilon|\|V\|_1}{2|k|}(e^{\delta} - 1) = O(\epsilon^2).$$

Gauname

$$a = 1 - \frac{\epsilon}{2\mathrm{i}k}\int V + O(\epsilon^2), \qquad b = \frac{\epsilon}{2\mathrm{i}k}\int e^{-2\mathrm{i}ky} V(y)\mathrm{d}y + O(\epsilon^2).$$

Kadangi $a = 1 + O(\epsilon)$ ir $a \neq 0$, dalijimas duoda tą patį pirmosios eilės koeficientą amplitudei $r = b/a$.

Gauso integralo poslinkis duoda

$$\int V = 3\sqrt{\pi}, \qquad \int e^{-2\mathrm{i}kx} V(x)\mathrm{d}x = \sqrt{\pi} e^{-k^2}(e^{-2\mathrm{i}k} + 2e^{4\mathrm{i}k}).$$

Taigi

$$a = 1 - \frac{3\epsilon\sqrt{\pi}}{2\mathrm{i}k} + O(\epsilon^2),$$
$$r = \frac{\epsilon\sqrt{\pi}e^{-k^2}}{2\mathrm{i}k}(e^{-2\mathrm{i}k} + 2e^{4\mathrm{i}k}) + O(\epsilon^2).$$

o b turi tą patį pirmosios eilės narį. Skliaustų modulio kvadratas yra $5 + 4\cos 6k$. Paėmę amplitudės skleidinio modulio kvadratą gauname

$$|r|^2 = \frac{\epsilon^2\pi e^{-2k^2}}{4k^2}(5 + 4\cos 6k) + O(|\epsilon|^3).$$

Pavyzdžiui, kai $k = \pi/4$, skliaustai yra $-2 - \mathrm{i}$, todėl jų koeficientas po dalybos iš i turi ir realiąją, ir menamąją dalis. Imdami tikimybę šią fazę prarandame.

Kai $\epsilon \geq 0$, potencialas neneigiamas. Tariama surištoji būsena $Lf = -\mu^2 f$ duotų

$$\int (|f'|^2 + \epsilon V|f|^2)\mathrm{d}x = -\mu^2\|f\|_2^2,$$

o tai neįmanoma, kai $\mu > 0$ ir f nenulinė. Taip įrodome nurodytą nebuvimą, neteigdami, kad silpni neigiami potencialai turi tą pačią savybę.